
Proyecto

Instrucciones

- El plazo de entrega del proyecto es el día 15 de junio a las 23:55 horas.
 - Cada minuto después del plazo de entrega tendrá un descuento de 10 puntos de la tarea.
 - Se debe entregar un informe escrito (en formato digital) en donde se dé respuesta a las preguntas planteadas junto con un archivo de códigos con los que se dieron respuesta a las preguntas.
 - El proyecto incluirá implementaciones en lenguaje Python – Colab/Jupyter.
 - Frente a cualquier infracción a deberes de conducta, en especial, la honestidad, será activado un proceso disciplinario al amparo del Código de Honor de la Universidad
-

Pregunta 1 [60 puntos]

El Hospital Regional de Villa Zarcillo, al igual como otros hospitales del país, se encuentra en una situación crítica respecto a las cirugías electivas dada la suspensión de estas en el periodo de pandemia.

Debido a esto, desde el Gobierno, se ha tomado la decisión de habilitar un contingente de salud, conformado por pabellones móviles junto a sus respectivos equipos de salud a fin de recorrer distintas ciudades del país realizando operaciones electivas a fin de descongestionar los hospitales.

Durante la semana del 6 de julio, desde el **día lunes hasta el día viernes**, el contingente de salud llegará a Villa Zarcillo. Debido a esto, en conjunto con el hospital, deben determinar las operaciones a realizar junto con la respectiva asignación de pabellones.

Para definir el plan de las cirugías se ha contactado a su grupo, el cual deberá definir qué operaciones realizar, en qué día, horario y pabellón realizarlas.

Para esto, considere que se dispone de la siguiente información:

- Existe un conjunto de operaciones por realizar de las personas de Villa Zarcillo, las cuales **no necesariamente deben ser todas realizadas**. Cada operación es de un tipo de especialidad específico, tiene un **tiempo de realización** y un **costo asociado** para el Estado.
- Existe un **conjunto de pabellones**. En cada pabellón existe equipamiento solo para realizar **algunos tipos de operaciones**, por lo cual solo se puede asignar una operación a un pabellón si se cuenta con el equipamiento para ese tipo de operación.
- Una vez determinadas las operaciones, se enviará el personal de salud necesario para realizar las operaciones, por lo cual, esto no constituye una limitante para el problema.
- Cada operación que inicia durante un día, debe ser íntegramente realizada durante ese día en un mismo pabellón.
- **En cada pabellón**, solo se puede estar realizando **una operación a la vez**.
- Los pabellones pueden ser utilizados cada día desde las **10:00 hasta las 20:00 horas**.
- **Entre cada operación en un pabellón**, debe existir una **limpieza** total, lo cual implica un tiempo de **una hora**. Cada día los pabellones se limpian **luego de la última operación**, no importando si la limpieza **sobrepasa** las 20:00 horas. Por lo cual no se requiere considerar el tiempo de limpieza en una operación que termina luego de las 19:00 hrs.
- Se posee un **presupuesto de 100 millones de pesos**.

Los datos con los que se cuenta se encuentran en el archivo adjunto.

Como ejemplo, se muestra una asignación factible para el día 6 de julio en el pabellón 1:

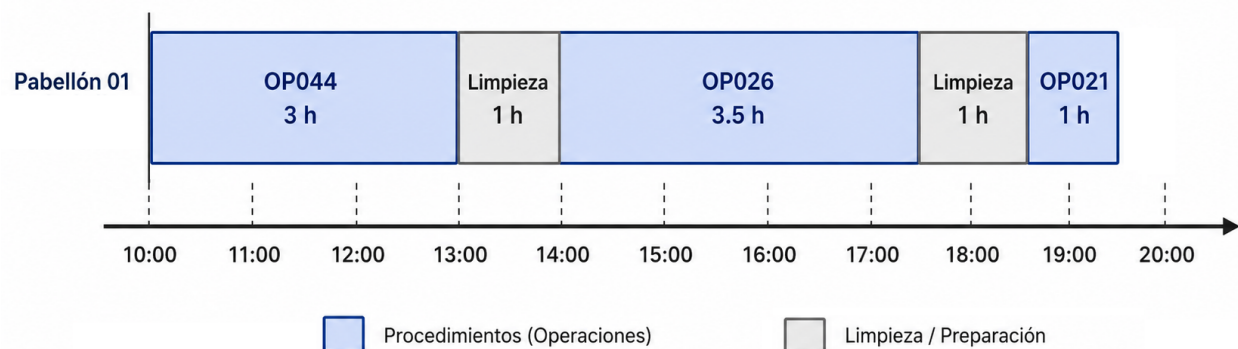
Día: 6 de julio Pabellón: 01 Operaciones a realizar: OP044, OP026 y OP021 Cronograma:

Procedimiento	Duración (h)	Hora inicio	Hora fin
OP044	3	10:00	13:00
Limpieza	1	13:00	14:00
OP026	3.5	14:00	17:30
Limpieza	1	17:30	18:30
OP021	1	18:30	19:30

Diagrama de utilización:

Ejemplo de cronograma diario

Día: 6 de julio



[10 pts.] (a) Plantee un modelo de optimización que permita determinar qué operaciones deben ser realizadas si se desea maximizar la cantidad de operaciones a realizar.

[10 pts.] (b) Resuelva el modelo de optimización planteado en (a). En caso de tener múltiples soluciones óptimas, considere aquella que: posee menor costo y si siguen quedando múltiples soluciones, elija respecto a la que tiene mayor utilización promedio de pabellones¹ ². Una vez resuelto, reporte respecto a su solución óptima:

- La cantidad de operaciones a realizar en total y por día.
- El costo asociado a las operaciones

¹El porcentaje de utilización promedio de los pabellones se define como el cociente entre el tiempo total utilizado en operaciones y el tiempo total disponible de pabellones durante la semana. No se considera como tiempo utilizado el tiempo destinado a limpieza.

²Los criterios de desempate pueden ser implementados resolviendo modelos de manera secuencial, fijando en cada etapa el valor óptimo obtenido en la etapa anterior.

- El porcentaje de cada tipo de operaciones que se realiza.
- El porcentaje del dinero usado por cada tipo de operación.
- El porcentaje de utilización promedio de los pabellones (porcentaje de tiempo que se usa para operaciones)
- La agenda diaria de cada pabellón para cada día.

En lo consecutivo, consideraremos la situación modelada en (a) y resuelta en (b) como la situación base.

- (c) Desde algunos sectores del Ministerio de Salud, se ha planteado la necesidad de cambiar el enfoque del problema, ya que, a juicio de algunos expertos, lo ideal sería poder usar los pabellones la mayor parte del tiempo en operaciones y no en limpiezas.

Debido a esto, proponen un cambio en el objetivo, de forma tal de maximizar el porcentaje de uso de los pabellones.

- [5 pts.] I. Formule un modelo de optimización que considere el nuevo objetivo propuesto.
- [5 pts.] II. Resuelva el modelo de optimización planteado en (c). En caso de tener múltiples soluciones óptimas, considere aquella que realiza la mayor cantidad de operaciones y, si siguen quedando múltiples soluciones, elija aquella de menor costo. Una vez resuelto, reporte respecto a su solución óptima:
- La cantidad de operaciones a realizar en total y por día.
 - El costo asociado a las operaciones
 - El porcentaje de cada tipo de operaciones que se realiza.
 - El porcentaje del dinero usado por cada tipo de operación.
 - El porcentaje de utilización promedio de los pabellones (porcentaje de tiempo que se usa para operaciones)
 - La agenda diaria de cada pabellón para cada día.
- [10 pts.] III. Compare la solución obtenida por este modelo con la situación base. Discuta por qué se parecen o son distintas y decida, justificadamente, cuál de los dos enfoques aplicaría para resolver el problema.
- (d) Desde el Ministerio de Hacienda, han indicado que el presupuesto asignado al programa se encuentra en revisión, por lo cual podría reducirse, mantenerse o incrementarse.
- [5 pts.] I. Resuelva el modelo base con presupuestos que vayan desde los 50 hasta los 150 millones, aumentando en 5 millones por cada resolución.
- [5 pts.] II. Grafique las soluciones obtenidas de los distintos presupuestos, considerando en el eje X la cantidad de operaciones y en el eje Y el costo total incurrido.
- [10 pts.] III. Discuta, con base en sus resultados, cómo el presupuesto afecta a la cantidad de operaciones.